

Research Meeting

Shun Yamachika

Department of Informatics, School of Science and Technology

Kwansei Gakuin University

Sanda, Hyogo, Japan

shun@lsnl.jp

I. やったこと

- 第一に、制御を固定した上で目標占有率 B を掃引し、 $J(B)$ の形状が解析どおり U 字型となるか、および実験での最小点が解析で求めた解と一致するかを検証する（仮説 1 の検証）を検証した（仮説 1 の検証）。

重負荷拡散近似の下で、平均在庫 B を維持する片側反射ブラウン運動としてバッファ占有過程をモデル化すると、ストール確率は占有水準に関して指数的に減衰する。

$$P_s(B) \approx \exp(-\theta B), \quad \theta = \frac{2(\lambda - \mu)}{\lambda C_a^2 + \mu C_s^2}$$

廃棄確率は、期限までの余裕 $\mu T_c - B$ に関して指数的に増大する形で近似できる。

$$P_d(B) \approx \exp(-\kappa(\mu T_c - B)), \quad 0 \leq B < \mu T_c$$

第一はアンダーフロー、すなわちアプリケーションが消費を要求した時点でバッファが空であるために生じる消費ストールであり、その定常確率を P_s とする。第二は期限切れ廃棄であり、到着したもつれ単位が消費されずに失効する定常確率を P_d とする。トランスポート層の目的は、目標バッファ占有率 B （制御則がレート調整によって維持しようとする平均在庫水準）を設計変数として、重み付きコスト

$$J(B) = \alpha P_s(B) + \beta P_d(B)$$

を最小化することである。ここではストール 1 回あたりのペナルティ、は廃棄 1 単位あたりのペナルティであり、アプリケーション要件に応じて与えられる。

→ 上記の仮定が正しいか、つまり、 $J(B)$ は下に凸の U 字型の関数になるかを調べた。

$J(B)$ がどのくらいきれいな U 字になるかは、アプリケーションの要件（ストール 1 回あたりのペナルティ、廃棄 1 単位あたりのペナルティ）をどう設定するかによるが、 $P_s(B)$ が右肩下がり、 $P_d(B)$ が右肩上がりになるのは観測できたので、 $J(B)$ の形状が解析どおり U 字型になることが検証できた。

しかし、解析で求めた最適な B （縦線）と実験での $J(B)$ を最小化する B は少しズレた結果となった。

解析 B 11.4438 実験最小点の B_{design} 10.0000 実験最小点の実現平均占有率 $\text{mean}_{\text{occupancy}}$ 9.6636

15% くらいズレている。

考えられる原因

- P_d と P_s の近似
- 解析モデルの前提が一部整合していない

解析では到着レート λ （もつれがバッファに入ってくる平均レート）、消費率 μ （アプリケーションがもつれを使う平均レート）を固定しているが、実験の制御では、 B によってこれらの値が変動している。

この対応をどうするべきか？

第二に、基準パラメータの下で四方式の P_s 、 P_d 、 $\bar{F}$ 、 J を比較し、年齢考慮の寄与を OCC との差分として定量化する（仮説 2 の検証）。

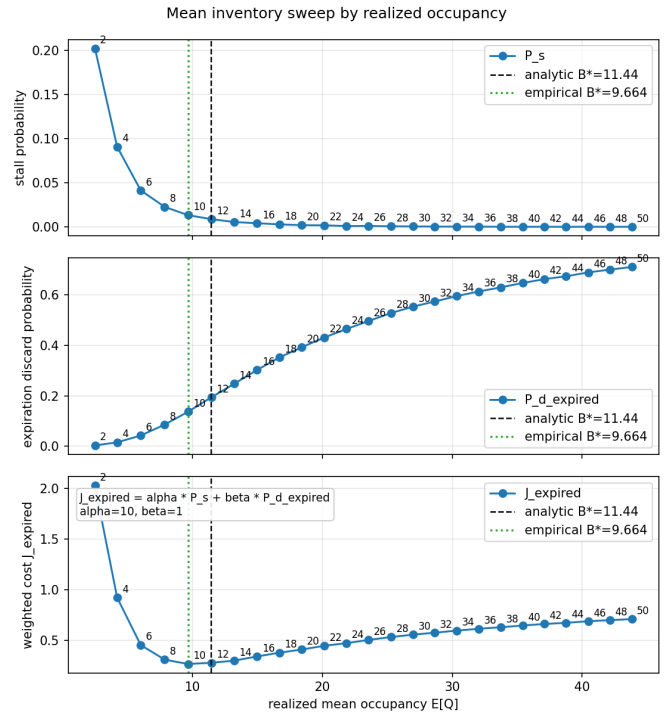


Fig. 1. Mean inventory cost as a function of the target buffer occupancy.

現状は、 P_s 、 P_d 、 J の結果をとった。なお、 B を決めるパラメータは複数あり、同じ B でも結果が変わる。コヒーレンス期限 T_c を変化させて実験をしたときに良い結果が出ていたので、それを採用した。

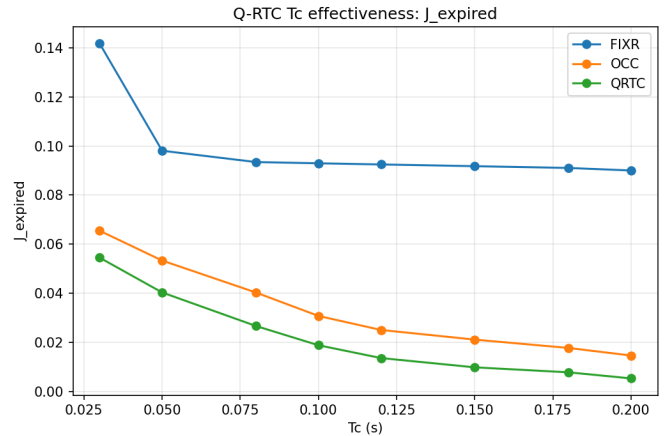


Fig. 2. Weighted cost under different coherence deadlines.

II. MEMO

- 自律分散が厳しい。end-end で忠実度を把握する必要はあるの？
- 問題を難しくしているだけにみえる

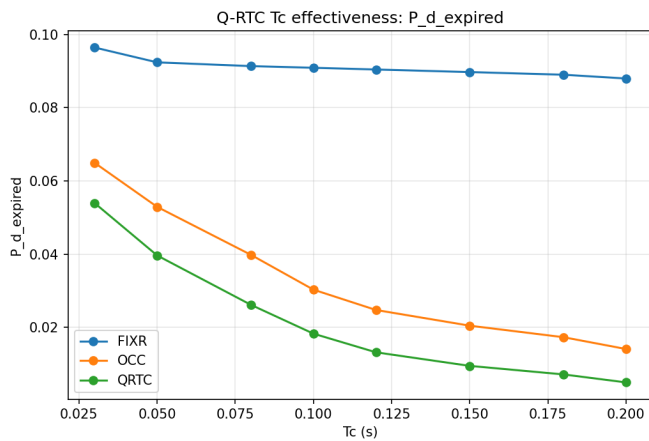


Fig. 3. Discard probability under different coherence deadlines.

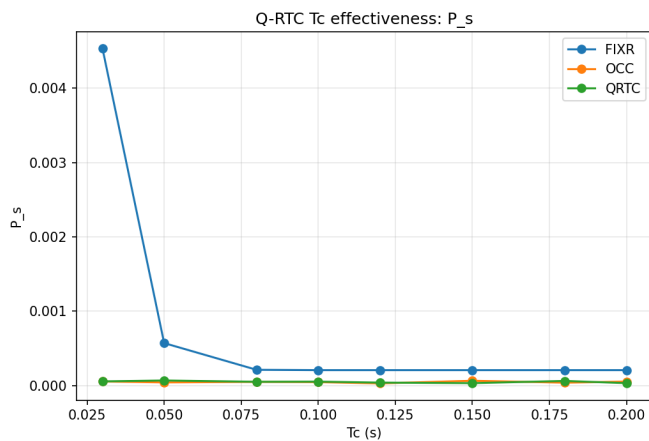


Fig. 4. Stall probability under different coherence deadlines.

- バリエーションにみえる。量子ネットワーク固有の問題にみえない。古典的な既存研究とやることが同じにみえる。
- 量子ネットワークのレイヤー 3、4 あたりの案を考えてみたらどうですか？

Succinct and Deterministic Quantum Algorithm for the Welded Tree Problem

1) new ストーリー案: 複数同時要求下における、スワッピング順序を考慮した純化スケジューリングに関する一提案
背景

量子ネットワーク上で長距離通信をするために、純化やスワッピングは必要不可欠な技術であるが、追加のエンタングルメント対を必要とする。単位時間あたりにリンクで生成できるエンタングルメント対には限りがあるため、異なる S-D 間の要求が同じリンクを共有する場合、共有リンク上の資源消費量がスループットを制限する可能性が高い。したがって、複数同時要求が存在する状況下において、共有リンクでの追加の資源消費を抑え、スループットを維持する必要がある。

動機

そこで、既存研究では複数同時要求が存在する状況下において、純化を適切なリンクで行なうことで、共有リンクでの資源消費を抑える手法を考案した。しかし、実際にはスワッピングの順序によってもリンクごとの資源消費量は大きく変動する。また、スワッピングの成功率は忠実度と関係するので、純化場所とスワッピングの順序を同時に考慮することが重要であると考えられる。

目的

複数同時要求が存在する状況下において、競合リンク上の期待消費量を抑える純化配置とスワッピング木を同時に最適化することで、忠実度制約を満たす E2E 接続数、すなわちネットワークスループットの向上を目指す。

手法

各要求に対し、純化位置とスワッピング木からなる複数の候補プランを生成し、忠実度とリンク別期待消費量を評価する。その後、リンク容量制約の下で、どの候補プランを何本採用するかを整数計画または緩和線形計画として解く。

結果

横軸 S-D 間の要求数縦軸 スループット (忠実度制約を満たす E2E 接続数)

右肩上がりになる。重複するリンクが増えるにつれて提案手法が有利になっていく。

横軸 S-D 間の要求数縦軸 忠実度制約を満たす E2E 接続を 1 本あたりの平均的な追加資源消費量

リクエスト数が増えるとより多くのリンクで純化が必要になるため、全ての手法において右肩上がりになる。しかし、提案手法は適切な純化、スワッピングを行うため、その変動幅が最も小さい。

研究の問い

主要な貢献

- 純化位置はリンク忠実度と追加資源消費を変化させ、スワッピング順序は失敗時に再生成が必要となるリンク範囲を変化させる。本研究では、両者が競合リンク上の期待消費量を通じてスループットに影響する構造を明確化する。

•

2) Purification scheduling control for throughput maximization in quantum networks: Communication physics という nature 系列のジャーナル (2024) h5-index 72

量子ネットワークにおける公平性を考慮した純化スケジューリング手法に関する一提案

• 背景

量子鍵配送や分散量子計算を行なうためには、忠実度が一定の閾値以上の E2E エンタングルメント接続が求められる。純化をすれば、E2E エンタングルメント接続の忠実度を上げることができるが、スループットが低下してしまうため、E2E エンタングルメント接続を構成するリンクのうち、適切なリンクで純化をする必要がある。

• 動機

既存研究では、複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続を、できるだけ多く確立するための純化スケジューリング手法を考案していたが、各通信要求への公平性については考慮しておらず、研究の余地がある。

• 目的

本研究の目的は、複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて、各通信要求間の公平性も考慮しながら、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続の総数を最大化することである。具体的には、E2E エンタングルメント接続の総数と、各通信要求間の公平性を同時に考慮する目的関数を最大化する。

- 手法

既存手法と同様に、各通信要求に対して実行可能な純化スケジュール候補を生成する。各候補について、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続数に加え、通信要求間の接続数の偏りも評価する。そして、接続数が多く、かつ特定の要求に偏りにくい候補を選択する。

- 結果

- 1) 目的関数 vs S-Dpairs(通信要求数)

既存手法に比べて提案手法が目的関数を上回る結果となった。提案手法は通信要求数が増えても公平性を重視するのに対し、既存手法は要求数が増えるにつれ競合するリンクが増え、特定の要求を優先しやすくなるため。

- 1) 公平性指標 vs S-Dpairs(通信要求数)

提案手法が要求数が増えても通信要求間の偏りを抑えることができていることを示す。最初は競合しないため、全手法同程度だが次第に差が開いていく。なお、公平性指標に関しては Jain index のような指標を考えている。

- 研究の問い

- 複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて、

各通信要求間の公平性も考慮しながら、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続の総数を最大化することはできるか？

- 1) 複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて、

どのように純化スケジューリングを設計すると各通信要求間の公平性も考慮しながら、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続の総数を最大化することができるのか？

- 主要な貢献

- 初めて複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて、

各通信要求間の公平性も考慮しながら、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続の総数を最大化する純化スケジューリング問題を定式化した。

- 1) 複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて、

各通信要求間の公平性も考慮しながら、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続の総数を最大化する手法を考案し、シミュレーションによってその有効性を証明した。

- ThemeReview GPT に指摘される深刻な問題

- 問題設定が自明な公平性目的関数の追加に見える (深刻度: 5)

量子ネットワーク固有の難しさが、既存の公平資源配分では扱えないことを示せた時に初めて成立する。

→ E2E エンタングルメント接続は確率的に生成されるものなので、同じ資源の数を割りあてたとしても、E2E エン

タングルメント接続の忠実度に依存して接続数は変化する。という接続数公平性と資源公平性が一致しない点が量子固有の問題として主張できると考えています。

- 1) 「初めて」の新規性主張が危険 (深刻度: 4)

→ 確かに公平性を考慮した問題はたくさんあるが、自分で調べた中では、純化ネットワークレベルで、複数の同時要求を考慮しながら、純化と資源割当を同時に最適化する研究は見当たらなかった。(近いルーティングとかの研究はありました)

- 1) 制御主体・観測可能情報・制約条件が曖昧 (深刻度: 4)

このテーマ案では、誰がスケジューリングを行うのかが明確でない。

→ 参考にした、Purification scheduling control for throughput maximization in quantum networks の論文と制御主体・観測可能情報・制約条件については同じものを想定している。中央制御器が量子ネットワーク全体を管理していることを想定しています。

- 参考文献

<https://www.nature.com/articles/s42005-024-01796-2.pdf>

Purification scheduling control for throughput maximization in quantum networks

量子ネットワークで、忠実度要求を満たす E2E エンタングルメント接続を、限られた資源でできるだけ多く確立するための純化スケジューリング手法を提案している。しかし、

実際には複数の候補経路から 1 本の経路を選ぶ必要があり、スループットを向上させるうえでは、忠実度が高い経路を選び、複数の要求に対してできるだけ重複しない経路を選ぶことが重要である。

本研究では、複数の通信要求が同時に存在する量子ネットワークにおいて、各要求に対応する適切な経路選択、リンクの純化スケジューリング、資源を割り当てを決める問題を考える。

III. 問題設定

未知の量子ネットワーク $G = (V, E)$ 上に、候補経路集合 $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_K\}$ が与えられている。各経路 P_i のホップ数 h_i は既知であるが、どの経路がどのリンク $e \in E$ を通るか、また経路間でどのリンクが共有されているかは観測できない。

各リンク e は、時刻 t に忠実度 $f_e(t)$ とエンタングルメント生成速度 $r_e(t)$ を持つ。経路 P_i の忠実度は、経路上のリンク忠実度の積

$$F_i(t) = \prod_{e \in P_i} f_e(t)$$

で与えられる。また、経路の生成速度は、経路上の最も遅いリンクによって制限されると仮定する。

各時刻 t では、アルゴリズムは測定対象とする一部の経路を選択し、それらの経路について、雑音を含む経路レベルの忠実度情報と経路レベルの生成速度を観測する。観測後、アルゴリズムは高忠実度が期待される経路

$$\hat{i}_t \in \{1, \dots, K\}$$

を出力する。

A. 新規性として主張できる可能性がある点

- 完全なトポロジ復元を目的とせず、経路選択の測定効率化のための潜在構造推定をする点。また、測定資源削減に十分な範囲でそれを行う点。トポロジの推定と経路探索の精度のトレードオフになっているところ。

→ 古典ネットワークのネットワークトモグラフィは経路レベル観測から共有リンク構造を推定する点は同じ。測定効率化のために必要な潜在構造推定をするという点では違う？

→ SNS 探索やダイクストラ的な探索は、ノードや辺をたどってグラフ上の構造や経路を見つける発想に近い。一方、本研究では候補経路集合は既に与えられており、問題は新しい経路を発見することではなく、経路レベル観測から各候補経路の性能と経路間の隠れた共有構造を推定すること。

- 測定資源の削減が目標なので、トポロジの構造推定に使う資源と最適な経路

の測定に使う資源がトレードオフになっている。完全なトポロジを推定できる手法が有効とは限らない。

- ThemeReview GPT に指摘される深刻な問題
- 識別可能性が未定義 (深刻度: 5)

ホップ数と path-level NB 観測だけから、経路間の共有リンク構造を一意または十分に推定できる条件が示されていない。

→ 完全なトポロジ復元を目的とせず、経路選択の測定効率化に必要な潜在構造推定をする

1) 既存研究との差分が曖昧 (深刻度: 4)

BeQuP-Path が既に path-level 観測から link-level parameter を推定しており、本案の「共有構造推定」が何を新しくしているのかが不明確。

→ BeQuP-Path はトポロジ既知の状態から link-level parameter を推定するのに対し、本研究は経路選択の測定効率化に必要な共有構造推定をする

1) 評価設計が主張に対応していない (深刻度: 4)

総測定資源と正解率だけでは、潜在共有構造を正しく推定できたのか、非正常性に追従できたのか、既存手法との差がどこから出たのかを検証できない。

→ 結果のグラフで完全な推定は目的ではないが、推定率の結果をとれば解決はできる。

以下、Wiki の内容と同じストーリー案

B. 非定常量子ネットワークにおける潜在共有構造のオンライン学習にもとづく高忠実度経路追跡

- 研究の問い

1. 非定常な量子ネットワークで内部の経路行列を取得できない状況下における、継続的な量子通信を行う問題を定式化できるか？

2. 各経路のホップ数と NB 観測から得られる時系列情報から、トポロジの共有構造を推測することは可能か？

3. 既存手法と同程度の精度を維持しつつ、必要な総測定資源を削減しながら高忠実度が期待できる経路を効率的に継続的に追跡し続けることは可能か？

- 主要な貢献

1. 非定常な量子ネットワークで内部の経路行列を取得できない状況下における、継続的な量子通信を行う問題をはじめて定式化した。

2. 各経路のホップ数と NB 観測から得られる時系列情報から、トポロジの共有構造を推測する条件を明らかにした。

3. 既存手法と同程度の精度を維持しつつ、必要な総測定資源を削減しながら高忠実度が期待できる経路を効率的に継続的に追跡し続ける手法を考案した。

- 背景

量子ネットワークでは、各経路の品質を継続的に測定し、高忠実度な経路を選択することが重要である。NB は、量子経路の通信品質を推定する有効な手段であるが、候補経路数が増加すると貴重なエンタングルメントを大量に消費してしまう。そこで、既存研究はトポロジ構造を用いて効率的な測定を行う手法を考案した。

- 動機

しかし、将来の大規模な自律分散型量子ネットワークでは、内部のトポロジを取得できない可能性がある。また、継続的な量子通信では、初期に選択した経路の忠実度が時間とともに低下する可能性があるため、通信に用いていない候補経路についても継続的に品質を追跡し、代替経路候補を維持することが重要となる。

- 目的

本研究の目的は、非定常の量子ネットワークにおいて、各経路のホップ数と NB 観測から得られる情報のみを用いて、その時点で高忠実度が期待できる経路を効率的に継続的に追跡し続けることである。既存手法を適用し続ける場合と比較し、同程度の精度を維持しつつ、必要な総測定資源を削減することを目標とする。

- 手法

各経路のホップ数と NB 観測から得られる観測値の時系列データを用い、トポロジの共有構造を推測し、推測したトポロジ構造を利用することで高忠実度経路を継続的に追跡する。各経路を対数忠実度に分解し、同じ劣化成分を持つ経路を特定することで共有構造を推定する。

- 結果

時間が経つにつれ、提案手法がトポロジを把握していき、それに伴って効率的な測定ができるようになる。既存手法は非定常な環境を考慮していないため、時間が経っても経路探索に使う測定資源横這いのまま。判定の精度は順位が入れ替わる瞬間は精度が落ちるが全手法影響をうける。

- 結果のグラフ

- 図 1: 時間を変化させた時の総測定資源

横軸 時間縦軸 総測定資源

経路 i の忠実度は $F_i(t)$ で表され、連続的に時間変化するものとする。各手法は時刻が T になるまで最大忠実度の経路を求め続け、それを求めるのに消費した測定資源を総測定資源に追加していく。

- 1) 図 2: 時間を変化させた時の高忠実度な経路の出力精度

横軸 時刻縦軸 精度

経路 i の忠実度は $F_i(t)$ で表され、連続的に時間変化するものとする。各手法は時刻が T になるまで最大忠実度の経路を求め続け、真の忠実度が最も高い経路を出力できれば 1、できなければ 0 を返す。

各経路の真の忠実度は 1 測定をする間の平均忠実度とする。1 測定あたり 10 秒かかり、経路 A の忠実度がその間に 9.0~9.2 に変化した場合、経路 A の真の忠実度は 9.1 とする。

時刻を 0 → T 秒まで変化させたときの各実験を独立に 10 回行ない、95%信頼区間を plot する。

- 先行研究

Learning Best Path in Quantum Networks (INFOCOM 2025)
<https://arxiv.org/pdf/2506.12462>

LinkSELFIE: Link Selection and Fidelity Estimation in Quantum Networks(INFOCOM 2024) <http://www.cs.cuhk.hk/~cslui/PUBLICATION/INFOCOM24-LINKSELFIE.pdf>

IV. どんな問題を解く?

内部トポロジやリンク品質を直接観測できない状況で、時間変化する best path を path-level 観測だけで継続的に選ぶ問題。

A. BeQuP

トポロジの構造を使って測定資源を削減しながら、best path を効率的に探索する研究。

B. 今回の案

トポロジ未知の状態から、トポロジの構造を推定しながら best path を効率的に探索し続ける研究。→ トポロジ未知、忠実度が変化し続ける点がおおきく違う。

V. なぜそれが重要?

量子ネットワークでは fidelity 推定に繰り返し測定が必要であり、候補経路数が増えると benchmarking 資源が大きくなるため測定資源を節約する必要がある。

特に忠実度が時間変化する環境では、一度推定した経路品質を長期間使い回せないため、複数回の経路選択において benchmarking 資源を継続的に消費する。したがって、非定常環境下で高忠実度経路を選び続けながら benchmarking 資源を削減することは重要である。

忠実度が非定常かつ、内部トポロジやリンク品質を直接観測できない状況で継続的に高忠実度の経路を探し続けるようなシナリオはあるのか?(LinkSelFiE みたいに必要に時に、各経路に対して測定をすればいいのでは?)

→ 通信や継続的な entanglement distribution のように、通信中にも経路品質が変化する状況を対象とする。このような状況では、初期に選択した経路の忠実度が時間とともに低下する可能性があるため、通信に用いていない候補経路についても、限られた benchmarking 資源の範囲で継続的に品質を追跡し、代替経路候補を維持することが重要となる。

VI. すでに解かれていない?

完全には解かれていない可能性がある。BeQuP は link-level/path-level feedback による best path 識別を扱い、QBGp や LinkSelFiE も network benchmarking による経路・リンク選択を扱っているが、提示案の中心である「非定常環境での時変 best path tracking」と「潜在共有構造の同時学習」は、少なくともこれらの中心課題ではないように見える。

VII. どうやって解く?

経路の log fidelity を、少数の時変潜在劣化成分の和としてモデル化し、経路間の共通変動を使って測定情報を再利用する。誰が、いつ、どこで、何の情報を使う? 送信元ノードが、経路選択時または定期的な benchmarking 時に、候補経路ごとの path-level fidelity と entanglement generation rate の時系列を使う。ただし、観測主体・測定頻度・測定コスト・選択周期はまだ曖昧。

VIII. どこが新しい?

真の内部トポロジ復元ではなく、測定情報再利用のための低解像度な共有構造をオンラインに推定する点は、ネットワークアーキテクチャ研究として面白い。

- 1) 忠実度が時間変化するモデルを想定している。QBGp, BeQuP, LinkSelFiE などは忠実度が時間変化するため、経路を測定し、高忠実度なリンク選択をするべきと主張しているが、実際の検証では経路ごとの忠実度は時間変化しないモデルで実験をしている。今回我々が提案する手法は測定中も忠実度が時間変化する。
- 2) オンライン学習の内容が違う。我々の手法は逐次的に潜在共有構造と品質の高い経路をオンライン学習するのに対し、QBGp, BeQuP, LinkSelFiE などは品質の高い経路をオンライン学習し、次に測定する経路の意思決定をしている。

IX. 既存研究を不当に悪く言っていない?

現状の書き方なら大きな不当批判ではない。ただし、「BeQuP/QBGp/LinkSelFiE は非定常性を扱えない」と強く書くと危険。正しくは、それらの主目的が非定常 best path tracking ではないという表現に留めるべき。

X. 他の技術でできるのでは?

できる可能性がある。非定常 multi-armed bandit, linear bandit, latent factor model, Gaussian process bandit, change-point detection, Kalman filter などの自然な適用で済むなら、新規性は弱い。

XI. その成果のどこがうれしい?

経路数が多い量子ネットワークで、全候補経路を測り続けずに、共有変動を利用して高 fidelity 経路を追跡できる可能性がある。

XII. 量子アルゴリズムの検討

A. 量子アルゴリズムを使う動機

X 量子ネットワークの問題だから量子計算で解く

O たくさんの制約があり、古典的な最短経路問題に還元できないような量子計算が有利になり得る組合せ最適化問題なので量子アルゴリズムを検討する。

実際、古典ネットワークや 6G routing に量子アルゴリズムを適用する研究があり、これらは難しい組合せ最適化問題を解いている。

単純な最短経路問題のように古典的に効率よく解ける問題では、符号化・測定・後処理のオーバーヘッドが量子計算の潜在的利得を上回る可能性が高い。

逆に過去の INFOCOM に採択された論文のような問題設定が単一経路選択や online link selection に近い場合、古典

的グラフアルゴリズムやオンライン学習手法で十分に扱える可能性が高い。

Q. 数千ノードの大規模な量子ネットワークの全経路を考慮すると組合せ爆発が起こり、計算量が支配的になりうるので量子アルゴリズムを検討したらどうですか？

A. 全単純経路を明示的に列挙すれば、経路数はノード数に対して指数的に増える。しかし、多くの経路問題は全経路を列挙せず、グラフ構造を利用して多項式時間で解ける。(なので、まずは量子アルゴリズムよりも古典的アルゴリズムで考えるべき) 量子アルゴリズムを導入するのであれば、「全経路数が多い」という問題ではなく、「制約が結合して古典的な最短経路問題に還元できない問題」を扱う必要がある。

量子計算で解くなら？

- purification の回数を経路ごとに変える
- swapping の順序が fidelity に影響する
- 量子メモリの待機時間が他経路と干渉する
- 複数要求がリンク・メモリ・Bell-state measurement を競合的に使う
- fidelity constraint と throughput constraint が同時に存在する
- 経路選択とリンク構成を同時に最適化する

というような制約を与え、制約付き組合せ最適化問題にする方向性が考えられる。

B. 解きたい問題

Link Configuration for Fidelity-Constrained Entanglement Routing in Quantum Networks(INFOCOM 2025) を読んで以下のように考えた。

要求忠実度を満たす entanglement distribution を実現しながら、ネットワーク全体で供給できる生成率を最大化するように、経路・リンク設定・purification を決めるルーティングをしている。

- この研究では、最大忠実度ではなく、要求忠実度を満たすルーティングをしている
- この研究では、ネットワーク全体で供給できる生成率を最大化することを目的としている
- リンク設定によって忠実度と生成速度の組を調整できると考える

というところに目をつけた。

上記の研究では忠実度、生成速度が既知の状態でのルーティングをしていたが、将来の大規模な量子ネットワークでは中央集権的なネットワークではなく、非局所的なネットワークになるため、生成速度、忠実度が未知の状態での経路選択をできるようにしたい。

既存の linkselfie のような忠実度が未知の経路集合から最適な経路を探す研究は忠実度が高い経路を最適なリンクとして扱ってきた。しかし、実際には忠実度は閾値以上のものを探せばよくて、その中で生成速度が高いリンクを探すほうがネットワーク全体の通信効率は向上する

C. 疑問

上記のような問題が現状あると思っています。これを扱うストーリー案を考えたいのですが、以下のような懸念点があります。

- 忠実度といっているが、スカラーにしたら普通の問題にならない？

→ 量子ネットワークの問題を解いていると言っているが、解いている問題自体は今までよく考えられてきたような問題では？

- 既存の研究に次々と条件を継ぎ足していっているようにみえる
 - 最大忠実度を求める→生成速度も重視する になっているからじゃあそれがおわたたら次また別の指標を考慮して... となっていておもしろくない

そこで、今後の方針としてどうしていくか考えた。

- 解いている問題自体は今までよく考えられてきたような問題というのを逆に活かして、Linkselfie とは違う(多腕バンディッドではない) アプローチを探してみる。このとき、問題設定は、Linkselfie と同じではなく、生成速度も重視した問題にする。つまり、新たな問題設定かつ、新しい視点の解決策を探す。

XIII. RESOURCE-CONSUMING CERTIFICATION FOR DEMAND-SATISFYING ENTANGLEMENT LINK SELECTION IN QUANTUM NETWORKS

A. 背景

量子ネットワークでは、遠隔ノード間で量子情報を高信頼に伝送するために、エンドツーエンドのエンタングルメントリンクを確立する必要がある。このとき、各リンクが通信に利用可能かどうかは、そのリンクの忠実度 (fidelity) に強く依存する。

しかし、リンクの忠実度は事前には既知ではない。そのため、Network Benchmarking などの測定手法を用いて、候補リンクの忠実度を推定する必要がある。近年、LINKSELFIE、Quantum BGP など、複数の候補経路またはリンク集合から高品質なリンクを効率よく選択する研究が進められている。これらの研究は、すべての候補リンクを一様に高精度で測定するのではなく、逐次的な測定結果に基づいて低品質な候補を早期に除外することで、測定に必要な量子資源の消費を削減する点に特徴がある。

特に LINKSELFIE は、リンク選択と忠実度推定を最良腕識別 (best arm identification) として定式化し、限られた測定資源の下で最も忠実度の高いリンクを高確率に同定する枠組みを与えている。

B. 動機

既存研究では、測定回数やバウンス数を削減しながら、高忠実度なリンクを選択することが主な目的とされてきた。しかし、実運用上の量子ネットワークでは、測定に使用されるエンタングルメントが通信にも使用される共有資源である点を考慮する必要がある。

量子ネットワークにおけるエンタングルメント生成は一般に確率的であり、各リンクが単位時間あたりに供給できるエンタングルメント数、すなわちエンタングルメント生成速度 (entanglement generation rate) は有限である。測定のためにエンタングルメントを消費することは、通信に利用可能なエンタングルメント生成機会を消費することを意味する。したがって、測定は単なる観測操作ではなく、通信と共有される生成容量を占有する操作である。

この観点から見ると、測定コストを単なる測定回数で評価することは不十分である。同じ数の測定を行う場合でも、生成速度の高いリンクでは測定による生成容量の占有は相対的に小さい。一方、生成速度の低いリンクでは、測定が通信に利用可能な生成機会をより大きく奪うため、通信への影響が大きくなる。したがって、測定コストは、使用したエンタングルメント数だけでなく、リンクごとの生成速度を考慮した生成容量消費コストとして評価する必要がある。

さらに、実際の量子ネットワークでは、アプリケーションごとに要求される忠実度が異なる。既存研究のように常に最高忠実度リンクを選択する場合、低い忠実度で十分な通信に高品質リンクを割り当ててしまい、より厳しい要求を持つ通信に利用可能な高品質資源を不必要に減少させる可能性がある。

したがって、リンク選択問題は、最高忠実度リンクを固定する問題としてではなく、要求忠実度を満たすリンクを、通信に対する測定の影響を抑えながら選出する問題として再定式化する必要がある。

C. 目的

本研究の目的は、エンタングルメント生成速度が異なる複数のエンドツーエンドリンクから、測定によるエンタングルメント生成容量の消費を抑えつつ、アプリケーションの要求忠実度を満たすリンクを所定の信頼度以上で選出することである。

候補リンク集合を L 、リンク $i \in L$ の未知の忠実度を f_i 、アプリケーションの要求忠実度を q 、信頼度パラメータを δ とする。本研究では、選出リンク i が

$$\Pr[f_i \geq q] \geq 1 - \delta \quad (1)$$

を満たすことを要求する。ここで確率は、測定結果およびリンク選択アルゴリズムのランダム性に関するものである。

また、リンク i のエンタングルメント生成速度を r_i 、リンク i に対する測定回数を N_i 、1 回の測定に必要なエンタングルメント数を E_{meas} とする。このとき、測定によるエンタングルメント生成容量消費コストを

$$C = \sum_{i \in L} \frac{N_i E_{\text{meas}}}{r_i} \quad (2)$$

として定義する。

このコストは、測定が通信に利用可能なエンタングルメント生成容量をどの程度占有するかを表す。生成速度 r_i が小さいリンクでは、同じ測定回数であっても、測定が通信に利用可能な生成機会をより大きく消費するため、通信への影響が大きくなる。本研究では、要求忠実度 q を満たすリンクが存在する場合に、過剰な忠実度推定や低生成速度リンクへの不要な測定を抑制し、上記の信頼度条件を満たすリンクを、できるだけ小さいエンタングルメント生成容量消費コストで選出するアルゴリズムを設計する。

XIV. 新テーマ OLD

- 大規模量子ネットワークにおける局所リンク測定に基づく高忠実度経路選択アルゴリズムの提案

A. 背景

既存の量子ネットワークルーティングに関する研究の多くは、すべてのノードが単一の管理組織に属し、ネットワーク全体のトポロジ情報を利用できる中央集権的な環境を前提としている。しかし、将来的に数千規模のノードから構成される大規模量子ネットワークを実現するためには、ネットワーク全体のトポロジ情報に依存しないルーティングプロトコルが必要となる。

近年、このようなトポロジ非依存型の量子ルーティングプロトコルに統合可能な経路選択手法として、エンドツーエンド経路集合の中から、経路の忠実度に基づいて最適な経路を選択するアルゴリズムが提案されている。代表的な研究として、LinkSelFiE や QGBP がある。

B. 動機

これらの既存手法では、中継ノードや途中のリンクを抽象化し、各エンドツーエンド経路を独立した候補として扱うことで、ネットワーク全体の詳細なトポロジ情報に依存しない経路選択を実現している。

しかし、この抽象化により、複数のエンドツーエンド経路が同一の中継ノードやリンクを共有している場合であっても、それらは別個の候補経路として扱われる。そのため、中継ノード数が増加すると、送信者と宛先を結ぶ候補経路の数が組合せ的に増大してしまうという問題点がある。

よってエンドツーエンド経路集合を事前に列挙し、それらを網羅的に評価する方式を大規模量子ネットワークで運用することは現実的ではない。

C. 目的

本研究の目的は、エンドツーエンド経路集合の事前列挙が不可能な規模の量子ネットワークにおいても、高忠実度な送受信経路を選択可能にすることである。

具体的には、候補経路数 L が中継ノード数に対して組合せ的に増大する状況において、すべての候補経路を列挙・測定することなく、忠実度が最適経路に対して所定の許容誤差内に収まる経路を高確率で発見可能にすることを目指す。

より定量的には、最適経路の忠実度を F^* 、選択された経路の忠実度を F としたとき、候補経路集合全体を列挙せずに、

$$\Pr[F \geq (1 - \epsilon)F^*] \geq 1 - \delta$$

を満たす経路選択を実現することを目的とする。

トップレベルの雑誌や国際会議で発表される論文のテーマを考案することを目指して、このようなテーマを考えた。その結果、教授から以下のような指摘を受けた。

— 指摘量子ネットワーク固有の問題を考えるべき。今のテーマの核は組み合わせ爆発を考慮するという問題を考えているが、これは昔から議論されている内容だし、既存手法でも解けるのでは？

既存手法で解こうとしたらどのような問題があるのか、または既存手法でも解けるのか、おしえてほしいです。

D. 手法

本研究では、エンドツーエンド経路をあらかじめ列挙して比較するのではなく、各中継ノードにおいて利用可能な隣接リンクの品質を測定し、有望な次ホップを逐次的に選択する方式を検討する。

このとき、単に局所的に最も忠実度の高いリンクを選択するだけでは、大域的に高忠実度な経路を得られるとは限らない。そこで、リンク単体の品質に加えて、宛先までの到達可能性や残り経路の期待品質を考慮した選択指標を設計し、経路全体として高忠実度となる次ホップ選択を行う。

また、各局所選択において厳密な最良リンクを特定するのではなく、所定の誤差範囲内で十分に良いリンクを選択することで、測定回数の削減を図る。最終的に、提案手法により得られる経路の忠実度、測定回数、および既存手法との比較を通じて、経路列挙が困難な大規模量子ネットワークにおける有効性を評価する。

XV. 新テーマ v2(76 点)

- 全経路列挙を用いない量子ネットワークルーティングの近似可能性と測定複雑度

A. 背景

量子ネットワークでは、送信者と受信者の間に高忠実度のエンタングルメントを確立するため、複数の中継ノードを経由した経路選択が必要となる。既存の量子ルーティング研究の多くは、ネットワーク全体のトポロジ情報やリンク品質情報を利用できることを前提として、最適経路または高品質な候補経路を選択する。しかし、将来的に数千規模以上のノードから構成される大規模量子ネットワークでは、全ノード・全リンクの状態を常時把握することは、測定コスト、通信コスト、情報の陳腐化、管理主体の分散性の観点から現実的でない。したがって、大規模量子ネットワークでは、全体情報や全経路列挙に依存しないルーティング原理が必要となる。

B. 動機

近年、LinkSelfiE や QBGP のように、中央集権的な全体制御に依存せず、高忠実度な経路選択を実現しようとする研究が提案されている。これらは大規模量子ネットワークに向けた重要な方向性を示しているが、候補となるエンドツーエンド経路集合が与えられる、または十分に探索可能であることを前提としている。大規模ネットワークでは、送信者と受信者を結ぶ候補経路数が中継ノード数に対して組合せ的に増大し得るため、全候補経路を列挙・測定・比較する方式は現実的でない。一方、局所的に観測可能なリンク情報だけで逐次的に次ホップを選ぶ場合、それが大域的に高忠実度な経路を保証するとは限らない。したがって、局所観測のみで何が可能で、何が不可能かを明らかにする必要がある。

C. 目的

本研究の目的は、大規模量子ネットワークにおいて、全経路列挙や全体トポロジ情報を用いず、局所的に観測可能な情報のみから、最適忠実度経路に対してどの程度近い経路選択が可能であることを明らかにすることである。具体的

には、候補経路集合を $\mathcal{P}$ 、経路 $p \in \mathcal{P}$ の忠実度を $F(p)$ 、最適忠実度を

$$F^* = \max_{p \in \mathcal{P}} F(p)$$

とし、選択経路 $\hat{p}$ が

$$\Pr[F(\hat{p}) \geq (1 - \epsilon)F^*] \geq 1 - \delta$$

を満たすための条件を解析する。さらに、局所観測のみで近似保証が可能となる十分条件と、不可能となる条件または測定回数の下界を明らかにする。その上で、全候補経路数に線形依存しない測定回数で近似保証を持つ経路選択手法を設計する。

XVI. COMPSAC 査読分析

A. 研究の問い

- 宛先の重要度とリンクの忠実度（フィデリティ）を組み合わせた「重要度重み付けスコア」に基づき、許容誤差確率 δ 以下で Top-K の宛先とその最適リンクを特定する問題を、どのように定式化できるか？
- 各宛先内での最適リンクの特定と、宛先間の Top-K 選択を同時に（結合して）行うことで、不要な測定を削減する適応型アルゴリズムを設計できるか？
- 重要度重み付けスコアのギャップや宛先内の忠実度のギャップなど、特定の難しさを捉える指標を用いて、測定コストをどのように特徴づけることができるか？
- 提案手法は、代表的な量子ノイズ環境において、規定の信頼性レベルを達成できるか？

B. 主要な貢献

- 単一の宛先に対する最適リンク特定問題を、宛先ごとに異なる需要を反映した複数宛先に対する「重み付き Top-K 選択問題」へと拡張し、固定信頼性（fixed-confidence）の枠組みの中で定式化した。
- 宛先内のリンク除外（Intra-destination link elimination）と、Top-K 圏外の宛先除外（out-of-Top-K destination elimination）を並行して実行し、さらに早期確定（Early Confirmation）メカニズムを組み込んだ適応型アルゴリズム「DaTopLinks」を開発した。
- 宛先とリンクの有効ギャップ（ Δn_{leff} ）に基づくサンブル複雑性の上限を導出した。さらに、早期確定機能によって、Top-K 宛先の最適リンク特定にかかる測定コストが「宛先間ギャップ」と「宛先内ギャップ」のボトルネックによって支配されることを理論的に示した。
- NetSquid シミュレータを用いた評価により、提案手法（DaTopLinks）が脱分極（depolarizing）、位相緩和（dephasing）、ビット反転（bit-flip）の各ノイズ環境下において、目標とする信頼性レベルを達成することを示した。

C. 実験の目的

VI. 実験のセットアップ 本節では、提案手法である DaTopLinks の有効性を検証するためのシミュレーション環境と評価条件について詳しく説明します。

→ 実環境が...と言われる原因はここかもしれない？

D. 新規性の主張

- 宛先内のリンク除外 (Intra-destination link elimination) と、Top-K 圏外の宛先除外 (out-of-Top-K destination elimination) を並行して実行し、さらに早期確定 (Early Confirmation) メカニズムを組み込んだ適応型アルゴリズム「DaTopLinks」を開発した。

→ 修正案

実験の目的

- 早期確定機能により不要な測定を削減できること
- 多宛先のリンクを同時に考慮することでどの程度測定コスト削減できるか
- 代表的な量子ノイズ環境において、規定の信頼性レベルを達成できることはできるか

を検証するために実験した

実験の目的が研究の問い 2,4 に対応している。

XVII. COMPSAC 査読結果

A. Review1

——— Originality ——— SCORE: 2 (Accept) ———
– Quality ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Relevance
——— SCORE: 3 (Strong Accept) ——— Presentation —
——— SCORE: 2 (Accept) ——— Overall Recommendation
——— SCORE: 2 (Accept)

1) *Strong Aspects*: The paper presents a well-structured approach to improving software system reliability using an automated framework that combines recent machine learning techniques with system-level monitoring and analysis.

The suggested methodology is a practical pipeline that collects runtime data, analyzes system behavior, and employs data-driven techniques to discover performance and reliability issues.

The experimental evaluation indicates measurable advances in system behavior analysis, as well as the suggested framework's usefulness across sample scenarios.

Overall, the paper tackles an important issue in modern software systems and proposes a workable solution that may be implemented in real-world scenarios.

2) *Weak Aspects*: The evaluation is performed on a limited number of scenarios and system configurations.

While the results show that the proposed method is effective, more experiments with larger datasets and more different system contexts would help to evaluate the framework's robustness and wide applicability.

現在の実験の目的提案手法である DaTopLinks の有効性を検証するため。

これは、何の有効性が分からないのがよくない。実環境での有効性と捉えられてもおかしくない。

修正版 実験の目的

- 早期確定機能により不要な測定を削減できること
- 多宛先のリンクを同時に考慮することでどの程度測定コスト削減できるか
- 代表的な量子ノイズ環境において、規定の信頼性レベルを達成できることはできるか

を検証するために実験した

と書き替える。

これは、研究の問いの

- 各宛先内での最適リンクの特定と、宛先間の Top-K 選択を同時に (結合して) 行うことで、不要な測定を削減する適応型アルゴリズムを設計できるか?
- 提案手法は、代表的な量子ノイズ環境において、規定の信頼性レベルを達成できるか?

に対応している。

現在の実験では、

- 多宛先のリンクを同時に考慮することでどの程度測定コスト削減できるか

という問いに対する回答が分からない。

比較対象の手法が、

- DaTopLinks-NEC

早期確定をしない手法

- Fidelity-K

重要度、多宛先を考慮しない手法

であり、多宛先のみを考慮しない手法が含まれていないからである。Fidelity-K に関しては、多宛先を考慮しないし、重要度も考慮しないため、測定コストが増える原因が、多宛先を考慮しないことが原因なのか、重要度も考慮しないことが原因なのか結果からは分析できない。よって多宛先のみを考慮しない手法 (linkselfie を各宛先ごとに実行し、全ての宛先で 1 つのリンクを決定した後 topK 選択を行なう手法) を比較手法で追加するべきだと考えた。←現在実装中です

3) *Recommended Changes*: The paper could be improved by extending the evaluation to cover more datasets and system configurations.

Further comparisons with other current approaches to automated system monitoring and analysis would help to highlight the suggested method's advantages.

Additional discussion on scalability and deployment considerations in large-scale environments will greatly improve the contribution.

XVIII. REVIEW2

——— Originality ——— SCORE: 2 (Accept) ———
– Quality ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Relevance
——— SCORE: 2 (Accept) ——— Presentation ———
SCORE: 2 (Accept) ——— Overall Recommendation ———
——— SCORE: 2 (Accept)

A. Strong Aspects

The paper addresses a relevant problem in quantum networks by incorporating destination importance into high-fidelity link selection.

It also presents a clear algorithmic design with theoretical analysis and simulation results across multiple noise models.

B. Weak Aspects

The novelty is moderate, as the work mainly extends existing link-selection and bandit-based approaches to a demand-aware Top-K setting.

The evaluation is limited to simulations, and performance under amplitude damping shows reduced robustness due to model mismatch.

C. Recommended Changes

The paper would benefit from a clearer explanation of its novelty relative to prior methods such as LinkSelFiE and related Top-K selection work.

It would also be helpful to expand the discussion of robustness under non-Pauli noise and practical deployment considerations.

XIX. REVIEW3

——— Originality ——— SCORE: 1 (Weak Accept) ———
——— Quality ——— SCORE: 1 (Weak Accept) ———
Relevance ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Presentation
——— SCORE: 1 (Weak Accept) ——— Overall Recommendation
——— SCORE: 1 (Weak Accept) ———

A. Strong Aspects

The paper addresses an important problem in quantum networks by incorporating demand-aware link selection under limited resources.

The proposed DaTopLinks algorithm effectively combines intra- and inter-destination optimization with a clear design.

The inclusion of theoretical guarantees and evaluation across multiple noise models strengthens the contribution.

B. Weak Aspects

The novelty is somewhat incremental, as it builds on existing bandit-based link selection methods.

The evaluation relies only on simulations, limiting practical validation.

Additionally, the method depends on specific noise assumptions, and some sections are dense.

C. Recommended Changes

The authors should improve clarity by simplifying the algorithm description and adding intuitive explanations.

Expanding evaluation to more realistic scenarios or noise models would strengthen the work.

A clearer discussion of limitations and broader comparisons would also help.

XX. REVIEW4

——— Originality ——— SCORE: 2 (Accept) ———
– Quality ——— SCORE: 2 (Accept) ——— Relevance
——— SCORE: 2 (Accept) ——— Presentation ———
SCORE: 2 (Accept) ——— Overall Recommendation ———
——— SCORE: 2 (Accept) ———

A. Strong Aspects

The authors address a realistic gap—existing work ignores heterogeneous demand across destinations in quantum networks.

This work extends best-arm identification to a demand-aware Top-K selection problem, which is both meaningful and non-trivial.

B. Weak Aspects

The approach relies on simplified assumptions (e.g., fixed importance, star topology, and idealized conditions), which may limit its applicability to real-world, dynamic quantum networks.

C. Recommended Changes

Incorporate more realistic network conditions—such as dynamic traffic patterns, multi-hop topologies, and uncertain or time-varying destination importance—to improve practical applicability.

Need to extend the utility function and validate the approach through real-world experiments or testbed deployments to demonstrate robustness beyond simulation.

XXI. 現在の問題設定 (先生の対話から抜粋)

— Q. LinkSelfie の論文の問題を拡張したい。

- ノード S ~ ノード D 間のリンク集合 L だけでなく、ノード S ~ ノード D_n 間のリンク集合 L_n ($1 \leq n \leq N$, N はノード S の隣接ノード数) がそれぞれ入力される。
- ノード S ~ ノード D_n 間の重要度 I_n ($0 \sim 1$ の値) が入力として与えられる。
- 固定信頼度 δ が入力として与えられる。
- この時、ノード S ~ ノード D_n のノードペアの中で、 K 個のノードペア $(S, D_{s1}), (S, D_{s2}), \dots, (S, D_{sK})$ における忠実度が最大のリンクをそれぞれ発見する。
- 発見するリンクのノードペア数 K は入力として与えられる。
- ここで F_n は (S, D_n) 間において忠実度の最大のリンクの忠実度である。

XXII. なぜ変更したか

- 固定信頼度 δ が入力として与えられる。
 - 総バウンスコスト C が入力として与えられる。
- 先行研究である、linkselfie の優秀なロジックを活かすことができるため。
- 発見するリンクのノードペア数 K は入力として与えられる。

ただし、発見するリンクのノードペア数 K は、

重要度と忠実度の積の総和、つまり

$$I = \sum_{k=1}^K I_{sk} * F_{sk}$$

が最大となるように定める。

重要度と忠実度の積は負にならないので、この変更前の設定だと

- 発見するリンクのノードペア数 K = 宛先ノードの数になる。常に全ての宛先を選択することになり、複数の宛先間の重要度を考慮する意味がなくなるため。

XXIII. 現在のテーマの問題点

- 固定予算ではなく固定信頼度が制約条件になっているため、最適リンクを選べた or 選べていないで評価しなければいけない点
例)

リンク 1 0.9 リンク 2 0.89 リンク 3 0.88 リンク 4 0.65 リンク 5 0.6

このリンクの中から上位 2 本のリンクを選ぶとき、あまり差のない、3 番目に質の高いリンク 3 を選ばないようにするために大量の測定資源を消費してしまう。

リンクごとの忠実度の差が小さければ小さいほど、本来は区別する必要が無いが、今の問題設定だと K 位のリンクと $K+1$ 位のリンクは必ず区別しなければいけないところが問題である。

A. 解決策

- 固定信頼度をやめ、固定予算方式にする。
- 固定信頼度をそのまま使うが、条件を緩和する。(仮に $K+1$ 位のリンクを選んで、そのリンクが K 位のリンクとほぼ同じ忠実度ならセーフにする)

PurestQuantumStateIdentification Learning Best Paths in Quantum Networks

ソサイエティではこれで実験をしてみる？「 ϵ -最適アーム識別 (ϵ -Best Arm Identification)」または「Good Arm Identification (GAI)」

XXIV. 現在のストーリー案の骨格

- 背景 量子ネットワークにおいて忠実度を高いリンクを効率的に判定する手法 LinkSelFiE が提案されている
- 動機 LinkSelFiE は通信需要を考慮していないが、現実には通信需要が高くかつ忠実度の高いリンクの判定が望まれる
- 目的 少ない計測 (バウンス) により利用率 $\times$ 忠実度が高いリンクの判定を可能とする

XXV. 研究の問い

本研究では、以下の問いに対して理論的および実践的な洞察を提供することを目指します。

- 宛先の重要度とリンクの忠実度を組み合わせた重要度加重スコアに基づき、誤り確率を最大で δ とした条件下で、上位 K 個の宛先とその最適なリンクを特定する問題をどのように定式化できるか？
- 各宛先内での最適リンク特定と宛先間での上位 K 個の選択を共同で行うことで、不要な測定を削減する適応型アルゴリズムを設計できるか？
- 重要度加重スコアのギャップや宛先内の忠実度ギャップといった、識別の困難さを捉える指標を用いて、測定コストをどのように特性評価できるか？
- 提案手法は、代表的な量子ノイズ環境下において規定の信頼水準を達成できるか？

XXVI. 別の案

分散が大きい (ノイズのばらつきが激しい) 量子リンクに対して一律の予算配分を行うと、そのリンクの忠実度が過大評価または過小評価され、真に有望なリンクを誤って排除してしまうリスクが高まる。